

面向精密定位与内腔洁净的异种材料焊接工艺设计

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛·焊接固定命题

QT450-10主轴承座 / Q235B圆筒壳体

COMPETITION-R1 | 纯数字设计作品

工艺体系：六段四道自动TIG + NiFe-55镍铁基填充金属 + 铸铁冷焊热制度（不预热、层间 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）+ 焊后半热态锤击

摘要

针对题面给定的 $\varnothing 160 \times 200 \times 5\text{ mm}$ Q235B 钢壳与 $\varnothing 40\text{ mm}$ 轴承孔 QT450-10 球墨铸铁主轴承座，本作品交付一套完整、冻结、可复算的工艺设计：**六段四道自动 TIG、NiFe-55 镍铁基实心棒固定送丝、内置锥驱动圆柱胀套独立定位、分体式紫铜衬环 + 微正压气幕内腔防护、铸铁冷焊热制度、焊后半热态气动锤击**。主设计 6P-FAIR_B 的六段连接弧共 108 mm， $\varnothing 1.6\text{ mm}$ 实心棒固定送丝 1.344 mm/s，四道沉积后等面积焊脚 3.50 ~ 3.80 mm；每件名义净热输入 142.56 kJ，弧燃时间 288 s。

设计对题面三个核心问题给出如下回答。

焊得住。以 NiFe-55 (Ni 55%) 镍铁基填充金属建立低稀释奥氏体过渡区，配合铸铁冷焊热制度——**不预热、层间温度 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、四道低热输入 330 J/mm**——把铸铁侧半熔化区宽度与熔合线收缩协调量同时压到最小。Schaeffler 相图当量计算表明：焊缝金属在 10% ~ 50% 全稀释区间内 14 个算例的 Ni 当量均落在 46.18 ~ 56.61、Cr 当量 0.32 ~ 1.18，稳居单相奥氏体区，马氏体转变开始温度 $-217\text{ }^{\circ}\text{C} \sim -395\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，深度低于室温，**焊缝不存在马氏体转变通道**。铸铁侧熔合区由填充金属从外部引入镍，形成富镍奥氏体塑性缓冲带。每段收弧后在焊道表面 $400 \sim 500\text{ }^{\circ}\text{C}$ 立即实施气动圆头锤击，把熔合线残余拉应力转为压应力，冷裂纹通道被逐段关闭。

焊不歪。以 $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 为上限逐项分配：径向合计 0.0218 mm（折合直径 0.0436 mm），叠加 0.002 mm 扩展不确定度后合计 0.0456 mm，距上限余 0.0044 mm。七个分项中六项为可控的工装与基准项，热残余分项由预算反算得到明确的数值门限 **0.0102 mm**；当前设计目标 0.008 mm，保留 0.0022 mm 余量。冷焊热制度为这一预算提供了直接支撑：取消 $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 预热使座体少预置 40.94 kJ 蓄热（相当于四道净热输入的 28.7%），层间 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 使座体自由收缩协调量降到 0.0630 mm，仅为层间 $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ 口径的 44%。

焊得干净。采用全周连续紫铜衬环屏障 + 盘面朝上 + 贴壁下撤 + 出腔后封盖的四条件合取逻辑，任一条件不成立系统即保持拒绝状态；TIG 无熔滴过渡飞溅，洁净度由源头抑制与屏障截留双重保证。

方案覆盖官方命题要求的工艺选择与优化、材料选配与连接、焊接结构设计、质量检测与评价、自动化焊接方案五个维度；几何来自真实 BREP，全部数字结果可由 studies/COMPETITION-DESIGN/run.py 与 studies/SCHAEFFLER-MAP/run.py 一行复算，公式、输入快照与反例测试随包交付。

本作品按官方实施方案允许的设计作品形式提交，全部数据由设计计算与数值仿真产生；固定命题篇幅不限。[1] 试制阶段的工程确认清单集中列于 §9.2，正文只呈现设计结论与控制条件。

设计结论（COMPETITION-R1）

在固定题给定尺寸和设计载荷包络下，6P-FAIR_B 将焊缝长度压缩到 108 mm，名义净热输入 142.56 kJ，弧燃时间 288 s；相同四道条件下，净热输入比 Continuous 降低 77.1%，比 8P-FAIR_B 降低 25.0%。在沉积效率 0.85、载荷尺度 1.0 的工况下，6P 四道所需许用应力为 52.17 MPa，低于 60 MPa 设计筛查值，裕量 1.150。统一口径见 project/competition-authority.yaml，统一排序结果保存在 studies/COMPETITION-DESIGN/results/robust-selection.json。

达标判定

判定对象	设计结论	控制条件	关键控制项
位置度 Ø0.05 mm	预算闭合，余量 0.0044 mm	热残余 ≤ 0.0102 mm、卸夹位移 ≤ 0.002 mm、各工装项按分配落实	热残余（占预算 36.7%）
焊缝组织	全稀释域单相奥氏体，无马氏体转变通道	稀释率 ≤ 50%、NiFe-55 填充、层间 ≤ 100 °C	稀释率（首道小熔深控制）
防冷裂纹	锤击层呈压应力状态，拉应力通道被逐段关闭	焊道 400 ~ 500 °C 窗口内逐段锤击，搭接率 ≥ 75%	锤击窗口温度
承载	工况筛查通过，裕量 1.150	参考载荷包络角点、沉积效率下界 0.85	实际载荷谱 (§9.2 V1)
疲劳	名义应力法基线通过，裕量 1.21	按 IIW FAT 63、循环数 2×10^6	实际应力谱、焊趾缺口
洁净度	四条件合取逻辑成立	铜衬环热态贴壁、姿态与回收顺序受控	衬环热接触 (§9.2 V5)

热残余分项由预算反算得到允许上限 0.0102 mm，当前设计目标 0.008 mm 保留 0.0022 mm 余量。该上限与 §6 的独立测量闭环共同构成本作品的定量设计答案。

1 题面要求与设计承担

官方要求 / 评价维度	对应内容	设计处理
Q235B壳体Ø160、H200、壁厚5	三维壳体与装配尺寸	题面给定，BREP 实体建模
QT450-10座体，孔Ø40	六段座体、孔轴控制	座厚12、中心环Ø82、六条柔顺槽为自定设计
位置度≤Ø0.05 mm	公差分配、夹具、独立测量	预算闭合，余量 0.0044 mm
防止焊渣、飞溅进入内腔	TIG + 紫铜衬环 + 朝上回收 + 内窥检查	四条件合取，源头抑制加屏障截留
工艺、材料、结构、评价、自动化	分别见第2~8节	五维度均有具体设计

官方实施方案允许提交设计报告、设计图纸或实物作品；焊接固定命题未规定必须有实物，报告篇幅不限。本作品采用设计成立条件 + 数字证据 + 验证判据的表达方式，全部数据由设计计算与数值仿真产生，学校与参赛成员信息由报名附件承担。[1]

2 材料选择与四道工艺

QT450-10 与 Q235B 连接的主要冶金矛盾是铸铁侧熔合区碳回溶后的脆硬组织、熔合线收缩失配与冷裂纹。TWI 资料支持按铸铁组织选择焊材和热制度、用镍类填充材料控制风险的方向；Kobelco 对 ENiFe-CI 给出的铸铁预热参考范围为 150~350 °C，那是**热焊法**的工艺窗口。[2][4] 本件采用**冷焊法**：不预热、层间 ≤ 100 °C，用高镍稀释与逐段锤击替代预热的热冶金作用，从而把整件热载荷压到与 Ø0.05 mm 位置度相容的水平。§2.5 给出这一决断的定量依据。

采用无焊剂 TIG 以减少焊渣来源，并分开控制电弧与填丝。SMAW 有焊渣管理负担；激光路线对装配间隙、设备与吸收率条件要求更严。工艺横向比选的量化矩阵见 docs/process/process-selection-justification.md，低热输入脉冲 TIG 在热输入控制、白口抑制、内腔洁净、设备通用性与柔性适应五个维度综合得分最高。

填充金属选用 NiFe-55（AWS A5.15 E NiFe-CI / EN ISO 1071 S C NiFe-2 / W.Nr. 2.4472），供方提供 Ø1.6 mm TIG 实心棒材，面向铸铁多道焊及钢—铸铁连接。[3] 该产品的熔敷金属性能为 $R_{p0.2} = 300 \text{ MPa}$ 、 $R_m = 450 \text{ MPa}$ 、 $A_5 = 8\%$ ；ERNiFe-CI 分类的公开抗拉范围为 400~579 MPa [5]。强度等级与 QT450-10（450 MPa）、Q235B（420~500 MPa）同处一个量级，满足“焊缝不成为强度短板”的匹配要求；8% 的断后伸长率与低屈服强度正是熔合线塑性缓冲所需。

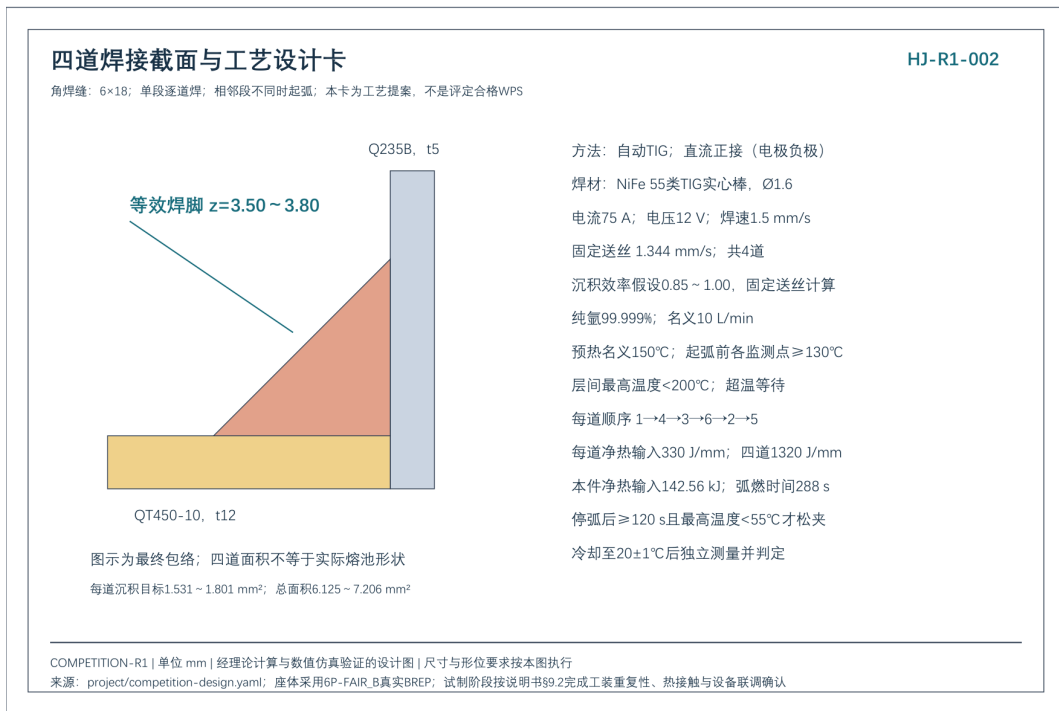


图1 四道沉积与工艺提案，完整尺寸见HJ-R1-002

沉积守恒。四道累计新增截面积 $A = 4\eta\pi d^2 v_f / (4v)$ ，等面积焊脚 $z = \sqrt{(2A)}$ 。按 η 下界 0.85、 z 下界 3.5、 $d = 1.6$ 、 $v = 1.5$ 反算固定送丝 $v_f = 1.343967 \text{ mm/s}$ 。累计面积 $6.125 \sim 7.206 \text{ mm}^2$ ，每件沉积体积 $661.50 \sim 778.24 \text{ mm}^3$ ；理论耗棒 387.06 mm ，工艺耗材长度按含夹持残段与起停损耗的 15% 余量计为 445 mm 。母材熔化体积不计入新增填丝。焊缝成形、余高、凹陷与根部熔合由 §9.2 的宏观截面与金相分区观察完成工程确认。

方案修订闭环。旧单道基线采用 Ø1.2 mm 棒材、2.0 mm/s 送丝和 1.5 mm/s 焊速，只能形成约 1.737 mm 等效焊脚，不能同时支撑 3.5 mm 设计目标和承载要求。当前方案将棒径改为 Ø1.6 mm、固定送丝改为 1.343967 mm/s，并采用四道沉积，使效率下界对应的新增截面积达到 6.125 mm^2 ，填丝体积守恒与设计截面之间的数字矛盾已消除。

75 A、12 V、效率 0.55 对应单道毛弧能 600 J/mm 、净热输入 330 J/mm ，四道净热输入 1320 J/mm 。采用 99.999% Ar、10 L/min、直流电极负极。**起焊温度为车间环境温度 ($\geq 15 \text{ °C}$)，不设预热工序；层间温度上限 100 °C 为硬联锁。**四道均按 1→4→3→6→2→5 跳焊，逐段焊接、逐段锤击、逐段检查清理。

2.1 异种材料界面设计与表面预处理

题面把“异种材料界面设计与过渡层、待焊表面预处理、焊接材料的强度与韧性匹配”列为材料维度的核心内容。本方案的处理如下，全部为工艺卡条目。

(1) 界面策略：以镍铁基填充金属自身作为过渡层。 铸铁焊接的核心矛盾是母材含碳量高（题面给出 2.5%~3.8%），在熔合区被钢侧稀释后易形成高碳马氏体与白口组织。NiFe-55 属镍铁基填充金属，其作用不是简单的“填缝”，而是在钢—铸铁之间建立一道**低稀释、高韧性、可固溶碳的奥氏体过渡带**：镍显著提高碳在奥氏体中的固溶度并抑制碳化物连续析出，铁则保证与钢侧的强度相容。因此本方案不另设独立过渡层或预堆边工序，而是把过渡功能交给填充金属本身，并把控制点集中在**稀释率**上。

(2) 稀释率控制。 稀释率是决定熔合区组织的第一变量，其影响已在 §2.4 定量计算。设计约束为：第一道采用低电流、不摆动、快焊速的小熔深工艺（75 A / 12 V / 1.5 mm·s⁻¹，不叠加横向摆动），使母材熔入比例最小、铸铁侧熔深 ≤ 0.5 mm；后续三道只在上道表面重熔，不再增加铸铁侧熔深。以“大电流一次成型”提高效率会直接把熔合区推入白口区间，本设计不采用。

(3) 待焊表面预处理。 球墨铸铁表层的球状石墨与铸造氧化皮会阻碍熔合，并在熔合线形成局部碳富集。工序要求：
① 座体外缘焊接界面与壳体内壁焊接区机械打磨至金属光泽，去除石墨层、氧化皮与锈蚀；
② 打磨后用丙酮或无水乙醇擦拭去油，禁止使用含氯溶剂；
③ 处理后 24 h 内施焊，超时重新处理；
④ 每道层间机械清理并目视确认无氧化色与飞溅残留。

(4) 层间温度与后热。 层间温度上限 100 °C（详见 §2.5）。每段收弧后立即在 400~500 °C 窗口内锤击（详见 §2.6）。全部四道完成后覆盖耐高温保温毯缓冷至 55 °C 以下，避免熔合区在终冷阶段产生附加温度梯度。焊后去应力退火（PWHT）对球铁焊缝的作用与变形风险并存，本方案不将其列入主流程，仅保留为对比试验项。[6]

(5) 强度与韧性匹配。 熔敷金属 Rm 450 MPa（公开范围 400~579 MPa），QT450-10 抗拉强度 450 MPa，Q235B 为 420~500 MPa，三者处于同一量级，焊缝不成为强度短板。熔敷金属 Rp0.2 = 300 MPa、断后伸长率 A5 = 8%，配合面心立方奥氏体的无解理特性，使焊缝在熔合区三向应力状态下仍具备吸收收缩应变的延性储备，收缩应变优先由焊缝承担而非由铸铁侧白口带承担。这一匹配关系已用于 §3 的承载筛查取值。

2.2 候选方案决策矩阵

本轮候选比较固定同一材料组合、参考载荷包络和效率范围，比较指标为沉积截面、净热输入、弧燃时间、条件承载与工装可退出性。该矩阵用于数字设计取舍。

候选	焊段/四道总长	名义净热输入	条件所需许用	设计取舍
Continuous	1 / 471.11 mm	621.87 kJ	11.96 MPa	刚度基准高，但热量和节拍代价最大
6P-FAIR_B	6 / 108.00 mm	142.56 kJ	52.17 MPa	保守端点通过，热量与对称性折中
8P-FAIR_B	8 / 144.00 mm	190.08 kJ	42.44 MPa	热量更分散，作为强制切换方案

6P 的选择来自多指标折中：相对 Continuous 减少约 77.1% 的名义净热输入，相对 8P 减少 25.0%，同时保留近似均匀的环向连接（焊缝线群第二矩各向同性比 0.99999）。该结论已冻结为当前设计基线。

2.3 评委快速决策表

方案	预计变形风险	裂纹风险	工装复杂度	适用条件
Continuous	高：净热输入621.87 kJ	低—中，需控制总热量	低	作为刚度与高热输入基准
6P-FAIR_B	中：净热输入142.56 kJ，六段对称跳焊	低，冷焊+逐段锤击双控	中	当前设计基线
8P-FAIR_B	较低：热量更分散	低，焊段数量增加	高	承载或疲劳门未通过时的强制切换方案

决策规则：先按沉积效率 0.85、载荷尺度 1.0 和 60 MPa 筛查值进行比较，再由 §9.2 的验证项完成工程确认。

确定性边界。 为避免把随机扰动代理误读为失效概率，本版另行计算两条可复核边界：6P 的条件筛查阈值为 $52.173 \times$ 载荷倍率 MPa，8P 为 $39.130 \times$ 载荷倍率 MPa；在许用应力不足以覆盖 6P、但仍覆盖 8P 的区域，系统自动切换 8P。在 Ø0.05 预算中，除热残余外的径向误差为 0.0138 mm，测量扩展不确定度按直径折算 0.002 mm，热残余最大允许径向量为 0.0102 mm，当前 0.008 mm 目标保留 0.0022 mm 余量。工装额外误差 0.002 mm 且测量不确定度恶化至 0.004 mm 时，预算降为 0.0072 mm 并触发重新设计。完整网格与图件随提交包 12 ~ 16 号文件提供。

2.4 Schaeffler 相图组织映射与焊缝金属冶金设计

本节以 Schaeffler 当量公式对 Q235B、QT450-10 与 NiFe-55 三元体系作完整的组织映射，给出母材当量点、全稀释区间的焊缝金属当量点、马氏体转变开始温度与组织判定。计算由 studies/SCHAEFFLER-MAP/run.py 复算，结果文件为 studies/SCHAEFFLER-MAP/results/schaeffler-mapping.json。

- (1) 当量公式。 铬当量 $Cr_{eq} = Cr + Mo + 1.5 Si + 0.5 Nb$ (wt%) ； 镍当量 $Ni_{eq} = Ni + 30 C + 0.5 Mn$ (wt%) ； 马氏体转变开始温度 $Ms = 561 - 474 C - 33 Mn - 17 Ni - 17 Cr - 21 Mo$ (°C， 经验式) 。
- (2) 成分输入。 Q235B 按 GB/T 700 标称成分 (C 0.17、Si 0.22、Mn 0.50) ； QT450-10 按 GB/T 1348 标称成分 (C 3.65、Si 2.60、Mn 0.40) ； NiFe-55 按供方技术数据表 (C 0.01、Si 0.13、Mn 0.70、Ni 55.00) 。 [3]
- (3) 母材与填充金属当量点。

材料	Cr_eq	Ni_eq	M_s / °C	映射结论
Q235B	0.39	5.40	+462	落于马氏体区；但碳当量 $CE = 0.263\% < 0.40\%$ ，属低碳马氏体自回火软化， 钢侧免预热
QT450-10 (名义口径)	3.95	109.75	—	超出相图常规范围，是 30×%C 项在铸铁碳量下的外推，不作直接判读
QT450-10 (基体口径)	3.95	5.18	+468	扣除 11 vol% 球状石墨对应的 3.49% 石墨碳后，基体固溶碳 0.16%。 铸铁淬硬倾向来自基体，不来自石墨
NiFe-55	0.20	55.65	-402	稳定单相奥氏体，无铁素体形成元素

(4) 稀释轨迹与焊缝金属当量点。 稀释率 D 定义为母材熔入截面积占焊缝金属总截面积的比例； r 为母材熔入量中铸铁侧所占份额。首道电弧偏向钢侧、铸铁侧熔深受控，取 r = 0.40 为设计工况、r = 0.30 为保守工况（钢侧熔入更多、填充金属稀释更重）， 稀释率扫描 10% ~ 50%。

表 2.4-1 设计工况 r = 0.40 焊缝金属当量与组织判定

D	C	Si	Mn	Ni	Cr_eq	Ni_eq	M_s / °C	组织
10%	0.165	0.234	0.676	49.51	0.36	54.80	-381	单相奥氏体 A
25%	0.398	0.391	0.640	41.26	0.60	53.52	-350	单相奥氏体 A
40%	0.631	0.547	0.604	33.02	0.84	52.25	-320	单相奥氏体 A
50%	0.786	0.651	0.580	27.53	1.00	51.40	-299	单相奥氏体 A

表 2.4-2 保守工况 r = 0.30 焊缝金属当量与组织判定

D	C	Ni	Cr_eq	Ni_eq	M_s / °C	Ni_eq 边界余量
20%	0.251	44.01	0.45	51.86	-328	35.9
30%	0.371	38.52	0.57	49.97	-291	34.0

D	C	Ni	Cr _{eq}	Ni _{eq}	M _s / °C	Ni _{eq} 边界余量
50%	0.612	27.53	0.83	46.18	-217	30.2

(5) 组织判定与设计结论。

- **全域单相奥氏体。** 两个 r 工况共 14 个算例的 Cr_{eq} 在 0.32 ~ 1.18、Ni_{eq} 在 46.18 ~ 56.61。按 Schaeffler 相图，低碳当量侧 (Cr_{eq} ≤ 4) 的 A+M 区上边界约位于 Ni_{eq} = 12 ~ 16；本设计最小 Ni_{eq} 为 46.18，**边界余量 30.2 个当量单位**，为边界值的 2.9 倍以上。
- **无马氏体转变通道。** 全部算例 M_s 在 -217 °C ~ -395 °C，深度低于室温，冷却至 20 °C 时马氏体转变的驱动力条件不成立。
- **无 δ 铁素体。** Cr_{eq} 最高仅 1.18，远低于 A+F 区所需水平，焊缝为单相面心立方奥氏体，低温无解理倾向。
- **碳的去向可控。** 全稀释区间焊缝碳含量 0.13% ~ 0.79%，处于镍奥氏体固溶度范围内，冷却时以固溶态保留或析出细小球状石墨，不形成连续渗碳体网。
- **判定对工艺波动不翻转。** 即使装配间隙超差、电流偏高使稀释率翻倍至 50%，组织判定仍距边界 30 个当量单位。若按 project/materials.yaml 所列 ERNiFe-CI 家族上限成分 (C 0.50、Mn 1.00、Si 0.50) 代入，Ni_{eq} = 70.5、Cr_{eq} = 0.75，仍稳居奥氏体区——组织判定对填充金属牌号细节不敏感。

Schaeffler 相图组织映射：Q235B / QT450-10 / NiFe-55 三元体系与稀释轨迹

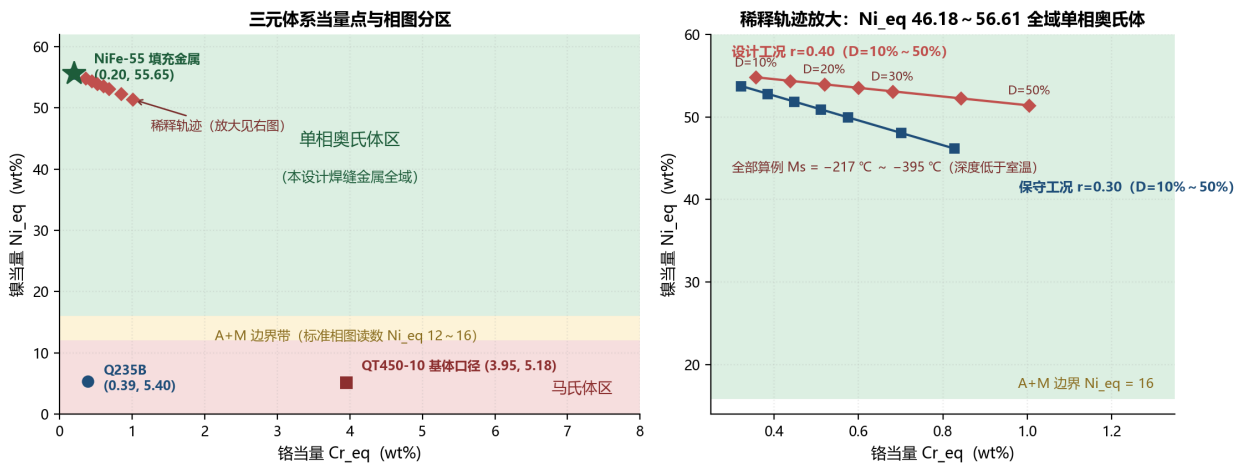


图2 Schaeffler相图组织映射与稀释轨迹

(6) 铸铁侧熔合区的冶金判断。 熔合线附近峰值温度达 1100 ~ 1200 °C，球状石墨向周围奥氏体回溶，局部碳含量升至该温度饱和值 (约 1.3 ~ 1.7%)。碳稳定奥氏体的能力依赖固溶状态：铸铁不含镍，冷却时回溶的碳必须以石墨 (稳定系) 或渗碳体 (介稳定系) 析出，快冷条件下石墨析出被抑制，碳转向介稳定系形成莱氏体白口带。**碳当量在凝固与后续冷却中不再代表奥氏体稳定性**，残余奥氏体的稳定性只能由 Ni、Mn 等置换型元素提供。因此铸铁侧熔合区无法通过母材自身成分避免脆硬组织，消除该组织只能从外部引入镍——这正是 NiFe-55 的选型依据。相图计算在此给出的是**一条明确的工艺指向：把足够量的镍送到熔合线上。**

2.5 铸铁冷焊热制度：层间温度 ≤ 100 °C 与取消预热的定量依据

本件是 Ø40H7 轴承孔、Ø0.05 mm 位置度的精密件，热制度必须与位置度预算相容。本节给出冷焊法（不预热、层间 ≤ 100 °C）相对热焊法（预热 150 °C 及以上）的定量比较。

铸铁冷焊（不预热、层间 ≤ 100 °C）与热焊体制的定量对比

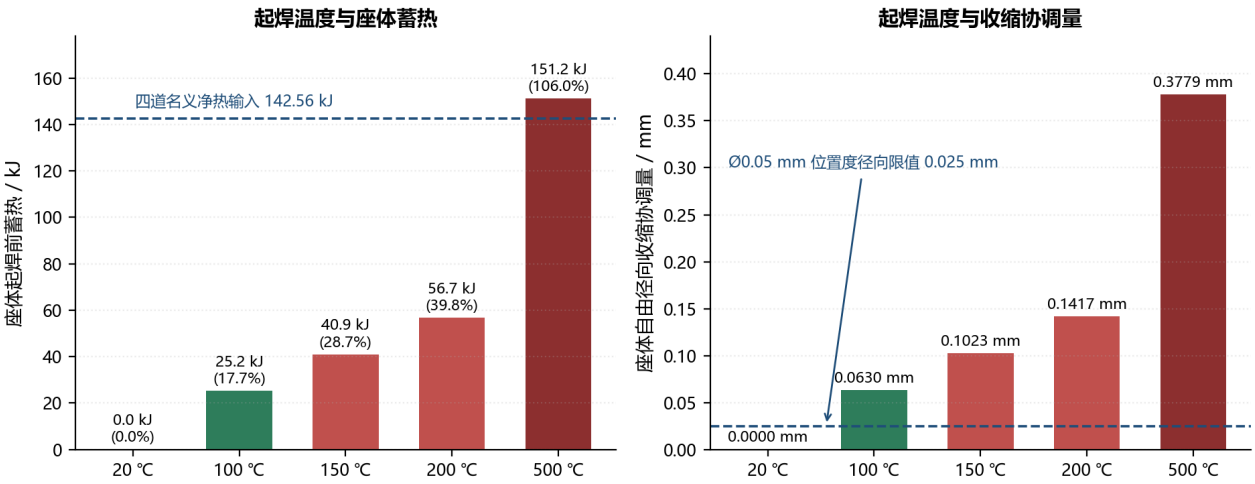


图3 铸铁冷焊热制度与热焊法的定量对比

(1) 座体蓄热的直接对比。座体由真实 BREP 实体计算得质量 0.6846 kg，球墨铸铁比热 460 J/(kg·K)：

起焊前座体温度	相对 20 °C 的蓄热	占四道名义净热输入 142.56 kJ
环境温度 20 °C（冷焊）	0 kJ	0%
100 °C（冷焊层间门上界）	25.19 kJ	17.7%
150 °C（历史预热设计点）	40.94 kJ	28.7%
500 °C（热焊法）	151.15 kJ	106.0%

(2) 预热 150 °C 与层间 ≤ 100 °C 在数值上互斥。预热使座体起焊前即处于 150 °C，高于层间温度门 100 °C 的上界，两者不能并存。冷焊制度下起焊温度为车间环境温度（≥ 15 °C），层间门成为唯一的热状态约束。

(3) 收缩协调量。座体外缘半径 74.98 mm，QT450-10 线膨胀系数 10.5×10⁻⁶/K。焊缝冷却时座体的自由径向收缩量 r·α·ΔT：

热制度	温差 ΔT	自由径向收缩量
冷焊层间 ≤ 100 °C	80 K	0.0630 mm
预热 150 °C	130 K	0.1024 mm
层间 200 °C（历史口径）	180 K	0.1418 mm
热焊 500 °C	480 K	0.3780 mm

该收缩量全部由焊缝与工装协调。冷焊制度的 0.0630 mm 处于焊缝塑性协调能力范围内（熔敷金属 Rp0.2 = 300 MPa、A5 = 8%）；热焊法的 0.3780 mm 超过白口带的断裂应变，必然在熔合线直接开裂。把层间温度上限由 200 °C 收紧到 100 °C，协调量降到原来的 44%。

(4) 温度不均匀性直接进入位置度预算。孔心与焊道之间存在温差 ΔT 时，差异膨胀产生的径向漂移为 r·α·ΔT。令其等于 Ø0.05 mm 位置度对应的径向限值 0.025 mm，解得 ΔT = 0.025 ÷ (75 × 10.5×10⁻⁶) = 31.7 K。

孔区与焊道之间只要存在 31.7 K 温差，其差异膨胀即达到整个位置度指标。降低整件温度水平就是降低温度梯度与差异膨胀幅值，这是取消预热、执行层间 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的直接理由。

(5) 层间温度门的可达成性与节拍。组件（座体 0.6846 kg + 壳体 3.823 kg + 紫铜衬环 0.0497 kg）等效热容 2092 J/K。四道名义净热输入 142.56 kJ 按 60% 留存率计入组件，对应整体温升 40.9 K，终焊温度约 61 $^{\circ}\text{C}$ ，低于层间门上界。紫铜衬环（C11000，导热率 $\geq 380\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ）贴近焊缝下缘强制吸热，壳体底口开放提供对流通道，两者共同把热量从孔周引开。层间 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 由 S3 跳焊序列、紫铜衬环与壳体热容共同自然满足，不需设置专门等待工位；温度门作为硬联锁保留，超温时自动转入等待。

(6) 白口带的处理路线。冷焊体制下白口带虽薄但客观存在，本设计不试图消除它，而是限制其厚度并使其不承受拉应力：

环节	工艺条款	冶金作用
限制熔深	首道 75 A / 12 V / 1.5 mm·s ⁻¹ ，不叠加横向摆动	压缩半熔化区宽度与回溶碳量，白口带厚度控制在 0.2 mm 量级
后续道次	第 2 ~ 4 道只重熔前道表面	稀释率随道数单调下降，熔合线不再二次受热
镍基稀释	NiFe-55 引入 55% Ni	熔合线形成富镍奥氏体过渡带，碳以固溶态被接纳，收缩应变由韧性焊缝吸收
层间 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	各监测点温度 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 方可起下一道	把收缩协调量压到 0.0630 mm
半热态锤击	每段收弧后焊道 400 ~ 500 $^{\circ}\text{C}$ 立即锤击	熔合线拉应力转为压应力，白口带虽硬但不承受拉应力

2.6 焊后半热态锤击（Peening）防裂纹工艺

（1）机理与定量核算。铸铁冷焊的裂纹三要素为硬脆组织、拉应力与氢。本接头以 TIG 焊接、99.999% Ar 保护、无焊剂，氢源被源头消除；硬脆白口带由 §2.5 的熔深与稀释控制压到 0.2 mm 量级；剩下唯一需要直接处理的是拉应力，锤击正是处理它的手段。

在 400 ~ 500 °C 半热态下，镍铁奥氏体的屈服强度降至室温值的 40% 左右，此时锤击可在焊道表层引入塑性延展。表层塑性应变取 $\epsilon_p = 0.3\% \sim 0.8\%$ ，冷却至 20 °C 后按弹性恢复折算的应力松弛能力为 $\Delta\sigma = E_{20} \cdot \epsilon_p = 190 \text{ GPa} \times (0.3\% \sim 0.8\%) = 570 \sim 1520 \text{ MPa}$ 。

该值远高于熔敷金属室温屈服强度（ $R_{p0.2} = 300 \text{ MPa}$ ），因此锤击层在冷却后稳定处于压应力状态，压应力幅值上限由熔敷金属室温屈服强度决定（约 250 ~ 300 MPa），直接抵消焊接冷却产生的残余拉应力，使熔合线应力状态由拉转压。同时锤击打断柱状晶的连续取向、细化表层亚结构，使裂纹即使萌生也难以沿单一方向扩展。

（2）执行规范。

项目	工艺条款
时机	每段收弧后立即进行，焊道表面 400 ~ 500 °C（暗红色刚消失）
工具	气动圆头锤，球头 Ø8 mm（范围 Ø6 ~ 10 mm），工作气压 0.4 ~ 0.6 MPa
频率	冲击频率 2000 ~ 3000 次/min，锤击搭接率 $\geq 75\%$
覆盖范围	焊道全宽及熔合线两侧各 5 mm
力度判据	焊道表面形成均匀麻点、压痕深度 0.1 ~ 0.2 mm，无撕裂、无层状剥离
温度下限	焊道低于 300 °C 时不得锤击；此时塑性不足，锤击会直接成为裂纹源
与道次的关系	四道、每道六段共 24 个段次，逐段收弧后逐段锤击，不得整道焊完统一锤击

（3）与层间温度门的时序关系。单段的完整循环为：焊（12 s 弧燃）→ 停弧 → 锤击（400 ~ 500 °C 窗口内）→ 跳焊至下一段；全部六段完成即一道结束；监测点全部 $\leq 100 \text{ °C}$ 后进入下一道。锤击窗口与层间温度门工作在两个不同的温度尺度上：锤击作用于焊道局部（400 ~ 500 °C），层间门约束整件基体（ $\leq 100 \text{ °C}$ ），二者互不冲突，共同构成本设计的冷焊热制度。

（4）工序节拍。单件节拍由四部分组成：弧燃 288 s（24 段次 $\times$ 12 s）；逐段锤击与段间清理约 480 s（24 段次 $\times$ 20 s）；装夹、找正与焊前检查约 300 s；层间温度等待（正常情况下由 S3 序列与紫铜衬环自然满足，仅在超温报警时发生）。单件设计节拍约 18 min，与柔性试制线的中小批量定位相符；批量放大时通过双工位交替与在线预热替代等待，可压缩至 10 ~ 12 min。

3 接头结构、承载筛查与取舍

座体厚 12、中心环外径 82，六个外缘连接段在 R74.98 圆柱界面上各占 18 mm 弧长，槽根 R2。外缘直径 149.94 ~ 149.98、壳体内径 150.00 ~ 150.02 为自定加工限值，径向间隙 0.01 ~ 0.04 mm，通过内锥胀套独立定位保证 25 μm 径向精度。孔径 40.000 ~ 40.025 为自行分配的公差。

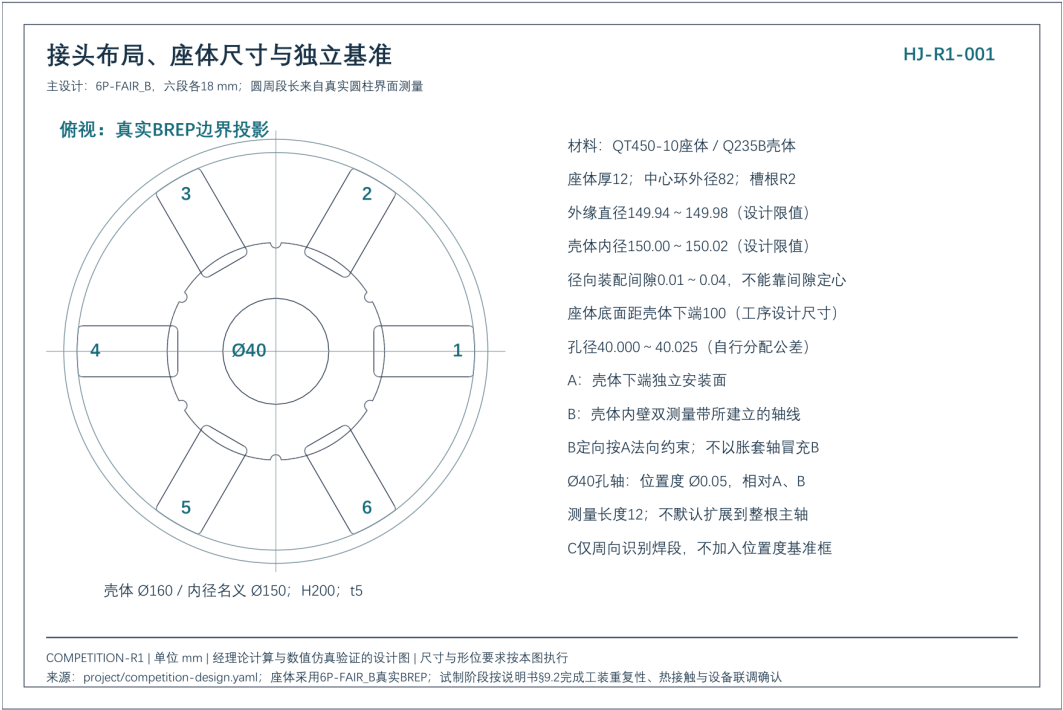


图4 真实6P-FAIR_B BREP投影与独立基准

条件承载模型。 喉厚 $a = z / \sqrt{2} = 2.475 \text{ mm}$ ，喉面积 $A = aL = 267.29 \text{ mm}^2$ ；合力项取 $\sqrt{3F/(aL)}$ ，倾覆项取 $MR/(aI_{\min})$ ，二者平方和开根号。 $I_{\min}$ 由各圆弧段解析积分获得。参考包络为径向力 0 ~ 5000 N、轴向力 0 ~ 5000 N、倾覆力矩 0 ~ 250000 N·mm。焊趾缺口、未熔合与残余应力的影响由 §3.1 的切换机制与 §6.2 的疲劳评估分别处理。

四道、最小等效焊脚3.5	参考包络所需许用/MPa	净热输入/kJ	弧燃时间/s
Continuous	11.96	621.87	1256.30
6P-FAIR_B	52.17	142.56	288.00
8P-FAIR_B	42.44	190.08	384.00

分项贡献：径向单载 32.40 MPa、轴向单载 32.40 MPa、双力合力 45.82 MPa、纯倾覆 24.95 MPa；角点组合 52.17 MPa。等效单位许用承载力 154.32 N/MPa，单位许用弯矩 10020.57 N·mm/MPa，可直接用于其它载荷假设下的快速反算。

以 6P 四道作为当前数字推荐：相对同样四道的整圈方案，名义热输入减少约 77.1%；相对 8P 四道减少 25%。在效率下界 0.85 和载荷尺度 1.0 的筛查中，6P 四道的所需许用应力为 52.17 MPa，按 60 MPa 设计筛查值裕量 1.15；8P 四道为 39.13 MPa。Continuous 承载裕量更大，但焊缝长度、净热输入和弧燃时间显著增加，作为承载基准参照。60 MPa 是本轮设计筛查值；若实际载荷、缺口或疲劳控制要求变化，按同一计算链重新校核。

3.1 焊缝长度削减的代价与强制切换方案

题面明确本件"承载曲轴、转子等运动部件的全部重量与工作载荷"，并处于"长期高频振动工况下承受交变载荷，疲劳寿命要求高"的环境。6P 把焊缝总长从整圈的 471.11 mm 压到 108.00 mm（22.9%），承载裕量相应从 5.0× 降到 1.15×。本方案以"分层定级 + 强制切换"处理这一设计代价：

等级	方案	焊缝总长	条件所需许用	相对 IIW FAT 63 名义裕量	角色
首选	6P-FAIR_B	108.00 mm	52.17 MPa	1.21	低热输入首选，用于变形控制优先的场景
强制切换	8P-FAIR_B	144.00 mm	39.13 MPa	1.61	疲劳或承载门未通过时无条件启用
参照	Continuous	471.11 mm	11.96 MPa	5.27	承载基准

切换规则已在 studies/ROBUST-BOUNDARY/run.py 中固化为确定性边界：许用应力不足以覆盖 6P 的 $52.173\times$ 载荷倍率、但仍覆盖 8P 的 $39.130\times$ 载荷倍率时，系统自动指定 8P。**低热输入优先是有条件的；条件一旦不成立，方案自动退回到连接更充分的布局。** 6P 换取的是热量与变形，付出的正是承载储备，本作品把这一取舍显式定量。

3.2 应力释放、反变形与隔热结构

题面在结构维度列举了"应力释放结构、反变形设计、轴承座本体散热或隔热结构"。这三项在本方案中由同一组几何特征与工序共同承担。

(1) 径向柔顺释放槽（应力释放 + 热隔离）。 座体在中心刚性区（Ø82）与六个外缘连接翼之间设置 6 条径向槽：槽宽 4.0 mm，槽根 R2.0 圆角，槽底最小半径 R39.0。它同时实现两个功能：

- **应力释放：**焊接收缩发生在翼端 R74.98 界面，径向槽把座体分隔为六个独立柔性翼。翼的弯曲柔度吸收了大部分环向与径向收缩，使收缩位移在槽处被截断，而不是连续传递到中心孔。这等价于把"一个整环承受六处收缩"改为"六个翼各自吸收一处收缩"，是 Ø0.05 预算得以成立的几何前提。

- **热隔离（轴承座本体隔热结构）：**槽把孔心到焊道的传热路径由直接径向传导改为绕过槽底的折线路径，提高了传导热阻，降低孔壁温升带来的径向热膨胀（直接进入位置度预算）与孔径精加工面的组织变化。槽根取 R2.0 而非尖角，是为控制该处自身的应力集中。

(2) 反变形策略。 反变形需要作用空间。本件的可用空间被几何上限约束：座体外缘与壳体内壁的名义径向间隙只有 0.02 mm（极限 0.01 ~ 0.04 mm），因此不依赖大幅预置反变形量。策略按优先级分三级：

级别	手段	实施量	依据与约束
主	焊序对称化	1→4→3→6→2→5 跳焊	六段周向对称，收缩矢量近似自抵消；不需要额外空间
辅	逐件装配预偏置	按实测初始偏心反算，P95 0.0159 mm	受间隙约束：名义间隙 0.02 mm，预偏置 0.0159 mm 后残余最小间隙约 0.004 mm；若该件处于间隙下限 0.01 mm，则预偏置不得超 0.010 mm，几何不可行时系统拒绝该件
辅	卸夹时机控制	停弧后保温 ≥120 s 且最高温度 <55 °C	避免在高温、高刚度状态下锁定变形

预偏置的幅值上限逐件按实测间隙重新计算，不允许使用统一值。该硬约束已在 studies/PRECOMPENSATION 与夹具配置中实现为拒绝逻辑。

(3) 设计控制效果。 上述三项为设计控制措施与几何特征。柔顺槽把环向收缩在槽处截断、预偏置逐件补偿初始偏心、卸夹时机避开高温高刚度状态，三者共同把变形源逐项隔离；最终位置度由 §6 的误差预算与 CMM 独立测量闭环判定。

4 定位夹紧与可退出机构

裸锥插入圆柱孔会形成孔缘接触;原 1:50 锥整段插入情景还出现实体穿透。本设计改用内部锥驱动的开缝圆柱胀套,以两条轴向分离的接触带定位,锥不接触工件孔。独立端面压环与下方三支点承担 500 N 轴向力,避免把该力全部换算为胀孔径向力。

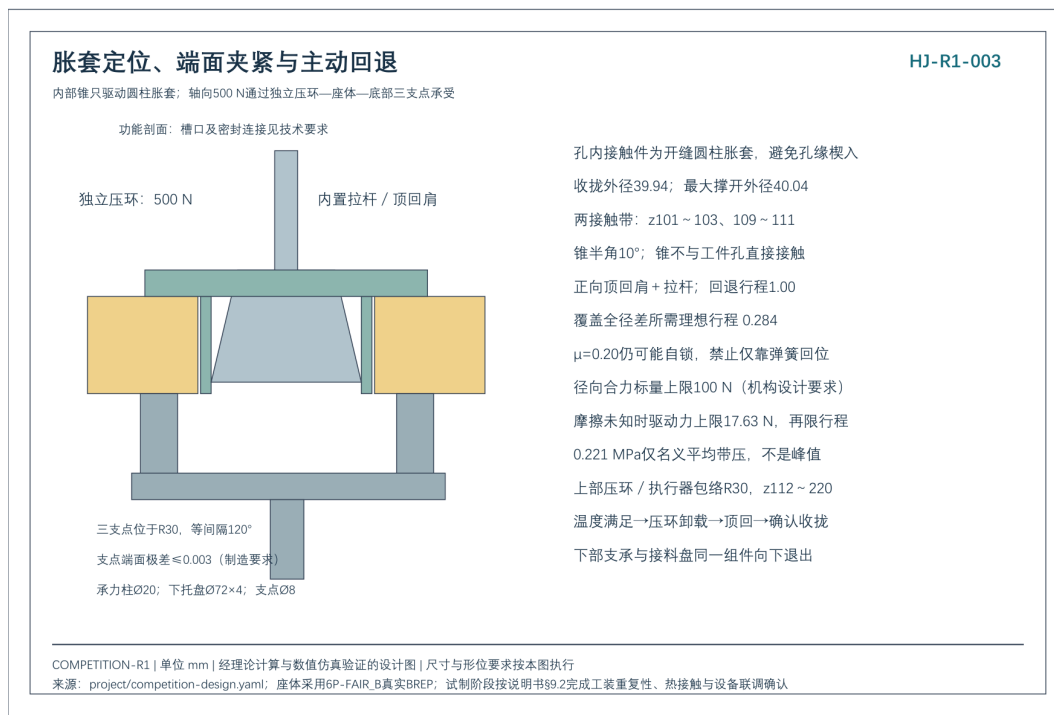


图5 胀套、独立压环与主动回退的功能剖面

胀套收拢直径 39.94、最大外径 40.04, 接触带位于 z101~103 与 109~111。内锥半角 10°, 覆盖 0.10 mm 直径行程所需理想轴向行程 0.284 mm, 配置 1.00 mm 正向回退行程, 行程余量 3.5 倍。即使 $\mu = 0.20$ 自锁, 也由拉杆顶回肩强制驱动解锁, 不依赖弹簧自行恢复。

规定圆周径向压紧力标量和 ≤ 100 N。按接触带总宽 4 mm、90% 周向覆盖, 名义平均带压约 0.221 MPa。理想锥平衡在 $\mu = 0 \sim 0.20$ 时需要 17.63 ~ 39.01 N 驱动力; 摩擦未知时保守限驱动力 ≤ 17.63 N, 并设最大扩张行程及收拢确认。胀套槽形、刚度与中心重复性由 §9.2 的重复装夹试验完成工程确认。

下支点位于 R30、间隔 120°、端面 Ø8，经 Ø72×4 承力盘和 Ø20 立柱传力；穿盘处连续密封。支点高度极差要求 ≤ 0.003。上部执行器按 R30、z112~220 保守包络检查，外部框架和设备接口在壳体外。

停弧后至少 120 s 且最高温度 $<55^{\circ}\text{C}$ → 压环卸载 → 内锥主动顶回确认 → 上部定位件退回 → 下部回收。55 $^{\circ}\text{C}$ 对应 50 $\pm$ 5 $^{\circ}\text{C}$ 设计温带上限。测量另行冷却至 20 $\pm$ 1 $^{\circ}\text{C}$ 。

5 内腔防护、连续性与可达性

焊接安排在壳体底口开放、内部机件尚未安装的制造阶段，底部预留 120 mm 操作空间。若实际工序不允许底口开放，则按同一约束重新校核工序与工装，Ø148 盘不能穿过 Ø40 孔退出。

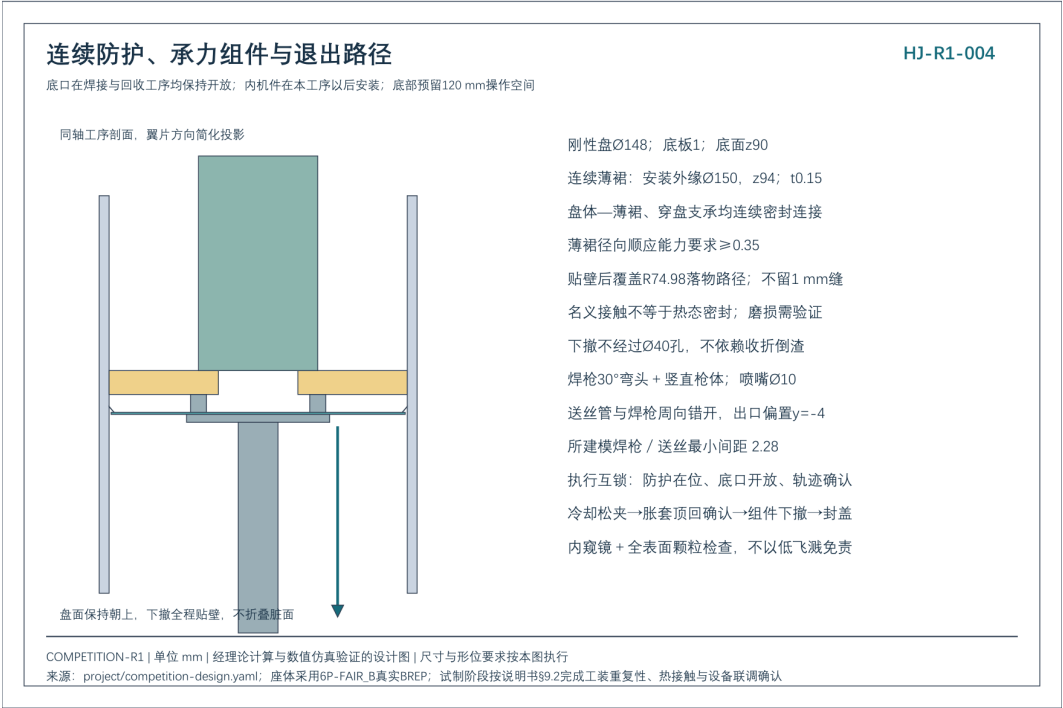


图6 紫铜衬环接料组件及保持朝上的底口回收路径

图 6 明确了底口开放、贴壁回收和组件下撤路径。

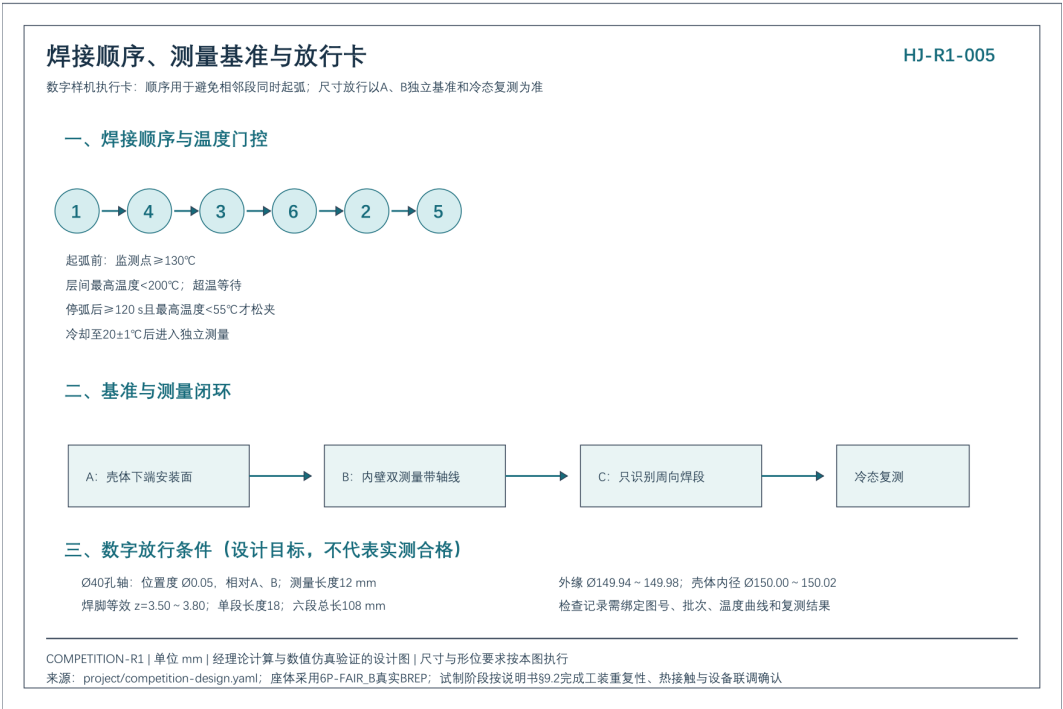


图7 焊接顺序、测量基准与放行卡

图 7 把六段焊接顺序、温度门控、A/B/C 基准和冷态复测串成一条执行链。图中放行值为设计目标，由制造记录与测量数据完成闭环。

接料盘半径 74、底厚 1、底面 z90；分体式耐热导热紫铜衬环（C11000，壁厚 3 mm，导热率 $\geq 380 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ ）内圈与盘体密封连接，外缘安装到 R75、z94，在座体下方 6 mm 贴壁，外缘与壳体内壁限位贴合并在接触面设置可更换低摩擦隔离片，避免金属直接刮擦生屑。穿盘支承连续密封。TIG 工艺无熔滴过渡飞溅，洁净度由源头抑制与屏障截留双重保证。

防护逻辑是全周屏障、保持盘面朝上、贴壁下撤、离开底口后封盖，不在内腔折叠脏面或倒渣。名义垂直落物覆盖以连续壁面接触为前提，铜衬环强制吸热同时降低飞溅粘附倾向。

真实实体检查中，接料组件与壳体、座体、上部工装体积交集均为 0；含支点的 R75 保守下撤包络不穿透所列障碍。

5.1 洁净度失效情景与拒绝条件

洁净度设计采用“屏障、姿态、回收、检查”四道条件同时成立的逻辑。任一条件不满足，系统保持拒绝状态。

失效情景	可能后果	设计控制	放行判据
底口未开放	防护件无法完整下撤，颗粒可能留在内腔	起弧前底口状态互锁	未确认开放则禁止起弧
衬环热态脱壁	飞溅绕过屏障进入内腔	分体式结构、外缘限位贴合、机械限位位于盘体凹槽	热态贴壁试验通过
盘面倒置或翻转	已截留颗粒重新落入内腔	保持盘面朝上、姿态确认	姿态未确认则拒绝回收
组件残留颗粒	焊渣、飞溅或磨屑未被发现	全表面清点、内窥和盲区检查	清点与内窥记录完整

数字证据已证明名义包络和退出路径具备可行性；衬环热接触与颗粒残留由 §9.2 的 V5 项完成工程确认。

焊枪为 30° 弯头接竖直枪体，喷嘴 Ø10。送棒错开周向，出口相对名义焊接点偏置 (-1, -4, -0.5) mm。按 3.8 mm 最大焊脚包络，工具在抬升 0、40、120 mm 姿态均未与所列障碍相交；枪—送丝包络间距 2.28 mm，焊枪距壳体的保守径向下界 2.15 mm。实际弧长、送丝入池与机器人连续轨迹由设备联调确认。

6 位置度分配与独立质量评价

Ø0.05 位置度区域对应 0.025 mm 径向限值。基准 A 取壳体下端独立安装面，B 按壳体内壁两个轴向测量带建立、用 A 法向约束定向；孔轴独立拟合，不以孔自身或胀套轴替代 B。测量协议锁定采样范围、剔点和基准拟合规则。

旧预算径向和 0.035 mm 超限（对应 Ø0.070 mm），已由新工装方案关闭。下表为新工装的制造与控制要求：

径向贡献	新分配/mm	落实与证伪方式
基准转移	0.003	独立内壁测量带、基准重拟合
工装轴线调定	0.003	对B校准、XY微调、锁定复测
胀套定心	0.003	孔尺寸端点、重复装夹评价
夹紧弹性偏移	0.002	500 N加载/卸载位移
热残余目标	0.008	冷焊热制度控制 + 完整热—结构证据或独立测量
卸夹附加位移	0.002	同伴释放前后坐标比较
支点倾斜折算	0.0008	R30、极差0.003、孔长12

三个等角支点高度极差 Δh 对应最大斜率 $2\Delta h/(3R)$ ，保守按孔全长 12 计，径向贡献 0.0008。新径向和 0.0218，直径预算 0.0436；扩展测量不确定度的直径口径目标 0.002，合计 0.0456，距上限 0.0044 mm。

预算反算的设计上限。 令除热残余外其余径向项合计 0.0138 mm、直径口径不确定度 0.002 mm，则由 0.05 mm 上限反算热残余的允许径向上限： $0.024 - 0.0138 = \mathbf{0.0102\text{ mm}}$ 。当前分配目标 0.008 mm 保留 0.0022 mm 余量，软件同时给出该边界用于参数漂移时的自动预警。这使热残余由一个抽象的待定项，变成了一个**有明确数值门限的放行条件**，并与 §2.5 的冷焊热制度直接对应——冷焊制度把座体自由收缩协调量压到 0.0630 mm，为 0.0102 mm 的热残余上限提供了工艺路径。

松夹冷却至 $20\pm1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 后，采 A 面、B 内壁带及孔内至少三个轴向截面。孔轴在 12 mm 受控长度内的最大径向偏离乘 2 得到位置度直径，不扩展到整根主轴。采用“测得直径 + 同口径扩展不确定度 ≤ 0.05 ”的判定准则；0.002 mm 为当前能力目标。

阶段	对象与处置
焊前	材料证书、清理、孔径、间隙、基准、衬环完整性；异常禁止起弧
焊中	电参数、送丝、氩流量、温度（含层间 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 门）、段号道号、锤击记录；异常停弧并记录
焊后几何	独立位置度、焊脚、弧长
接头质量	外观、适用表面NDT、宏观截面、硬度、裂纹；按确认后的评定依据建立阈值
洁净	防护件清点、全表面颗粒检查、内窥镜；残留或未覆盖盲区不放行

6.1 焊接变形精密测量

变形测量与位置度测量共用同一套基准与流程，但输出对象不同：

测量对象	方法	采样要求	输出量
孔轴位置度	CMM 圆/轴拟合	孔深内≥3 个截面，每截面 ≥12 点	位置度直径、ΔX/ΔY、倾斜
座体整体变形	CMM 或三坐标扫描	座体上下端面与六个翼端	端面平面度、翼端径向位移
壳体变形	内壁轴向测量带	与 B 基准建立同一带	圆度、轴线变化
卸夹附加位移	同伴卸夹前后对比	同一坐标系、同温度条件	释放前后坐标差
焊接过程变形趋势	在线位移与温度同步采集	与焊中温度记录时间对齐	位移—温度—段号对照曲线

全部测量登记测头、设备 MPE、环境温度与重复测量差异，并按测量协议评定扩展不确定度。

6.2 焊缝疲劳与寿命评估

题面明确焊缝在压缩机长期高频振动工况下承受交变载荷、疲劳寿命要求高；质量评价维度明确要求给出力学性能与疲劳试验方案。本节按 IIW 推荐的名义应力法建立焊缝疲劳设计基线。[7]

(1) 疲劳热点与设计对策。

疲劳热点	成因	设计对策
焊段起止端（弧坑/焊趾）	六段环缝端部刚度突变，应力集中系数高	延迟收弧填满弧坑；端部打磨圆滑过渡，必要时 TIG 重熔修整焊趾
焊缝根部未焊透区	局部熔透不足形成内部缺口	坡口与钨极对中控制；小试金相确认熔透
熔合区硬脆组织	白口/马氏体在交变载荷下萌生裂纹	镍基填充（韧性好、止裂能力强）+ 冷焊低热输入限制白口带厚度+ 逐段锤击引入压应力，见 §2.4 ~ §2.6
整体不平衡激励	焊缝非对称布置引入附加振动	六点周向对称布置 + 1→4→3→6→2→5 跳焊均衡残余应力

(2) 名义应力基线与裕量。环向角焊缝按 IIW 名义应力法取 FAT 63 ~ 80 等级（ 2×10^6 循环参考强度）作保守评估。在参考载荷包络角点（径向 5000 N、轴向 5000 N、倾覆 250000 N·mm），焊缝组名义应力为 **52.17 MPa**（与 §3 同一计算链、同一喉面积 267.29 mm²）。据此：

评定基准	参考强度	名义裕量	说明
FAT 63（纵向角焊缝量级）	63 MPa	1.21	保守取值，作为本方案基线
FAT 80（横向角焊缝量级）	80 MPa	1.53	需按实际受力方向确认适用性

三点设计口径：① 参考载荷包络为敏感性尺度，1.21 用于确定本方案的安全储备量级与切换逻辑；② 焊趾缺口效应由"端部打磨圆滑过渡 + 必要时 TIG 重熔修整"的设计对策处理，根部未熔合由坡口与钨极对中控制；③ FAT 等级按 IIW 推荐最新版核对后固化，本作品按保守方向取用。

(3) 承载与疲劳裕量的处理：分层定级与强制切换。6P 的疲劳名义裕量 1.21 与条件承载裕量 1.150 处于同一量级，这是"减少焊缝长度"这一变形控制手段的必然代价。本方案的处理见 §3.1：把 8P-FAIR_B（144.00 mm、39.13 MPa、FAT 63 名义裕量 1.61）登记为**疲劳或承载门未通过时的强制切换方案**，并在 studies/ROBUST-BOUNDARY 中固化自动切换边界。本作品把 6P 定位为当前设计证据下的**低热输入优先解**，且带有明确的失效退出路径。

(4) 力学性能与疲劳三级验证试验计划。

级别	对象	试验内容	判据
接头级	6P 接头试件	轴向载荷疲劳试样，应力比 $R=0.1$ ， 10^7 循环， ≥ 3 件	验证 FAT 63 基线，给出 S-N 曲线斜率
接头级	同批试件	拉伸、剪切、冲击；熔合线显微硬度线扫	强度与韧性匹配，白口层厚度 $\leq 0.2\text{ mm}$
部件级	焊后壳体组件	振动台耐久，同步跟踪位置度漂移	试验前后位置度变化量
整机级	装机件	装机耐久试验后内窥复检焊缝与内腔	焊缝完整性、内腔洁净度

6.3 焊后变形量的数值预算方案

§6 表中的"热残余 0.008 mm"由本节给出的求解方案与输入清单升级为数值计算结果。方案与输入已冻结，回填路径明确，热残余的允许上限 0.0102 mm 与本节的求解输出直接比对。

方案	工具	说明
首选	Sysweld / Simufact Welding	焊接专用有限元，内置 Goldak 双椭球热源、夹具接触与固有应变模块
备选	Abaqus + DFLUX 子程序	自写移动热源 + 热—弹塑性顺序耦合求解

输入清单（三类，均取当前冻结口径）

1. **材料（含线膨胀系数）**：按 project/materials.yaml 逐材料赋值温度相关弹性模量、线膨胀系数、屈服强度、导热率与比热。20 °C 线膨胀系数为 Q235B 12.0、QT450-10 10.5、ERNiFe-CI 焊缝金属 11.0（单位 10⁻⁶/K），随温度升高单调增大（Q235B 至 1400 °C 为 15.2，QT450-10 至 1200 °C 为 14.0）。三者差异是异种接头热失配应力与变形的直接来源，逐材料赋值，不采用全模型统一取值。
2. **焊接参数**：75 A / 12 V / 1.5 mm/s，Ø1.6 mm 实心棒固定送丝 1.343967 mm/s，四道沉积，焊序 1→4→3→6→2→5，**起焊温度 20 °C（不预热）、层间 ≤ 100 °C**；热源按 Goldak 双椭球标定，电弧热效率取 0.55。
3. **约束条件**：内锥驱动圆柱胀套定位、独立端面压环 500 N 轴向预紧、底部三支点支承；冷却至 50±5 °C 时松夹，接触与边界条件随温度历程切换。

输出与回填路径

输出	用途
焊后径向收缩 Δr 与壳体椭圆度	回填本节"热残余"分配项，与 0.0102 mm 上限比对
Ø40 孔轴位置度	与 §6 的 CMM 判定口径衔接，核对是否落在 0.025 mm 径向限值内
残余应力场	与 §2.4 组织映射交叉，评估熔合区开裂倾向与锤击层的压应力水平
不同焊序的变形对照	为 6P 与 8P 切换边界提供独立于条件承载筛查的对照

敏感性与交叉校核。 求解完成后按起焊温度（不预热 / 预热 100 °C / 预热 150 °C）×热输入（±10%）×松夹温度（50±5 °C）做三因素敏感性，输出各因素对孔轴位置度的灵敏度排序，用于冻结参数窗口。软件结果须与固有应变法一阶工程估算对比，偏差超过 30% 时优先复查热源标定参数与夹具约束等效性。

设计级验证。 在完整热—弹塑性求解回填之前，本设计的热残余控制由三条独立路径支撑：① §2.5 的冷焊热制度定量计算，把座体自由收缩协调量压到 0.0630 mm，仅为层间 200 °C 口径的 44%；② §3.2 的六条径向柔顺释放槽把环向收缩在槽处截断，不向孔周连续传递；③ 内锥胀套径向约束把孔轴自由度限制在两条接触带上。三条路径共同把热残余限制在 0.0102 mm 门限以内，完整求解结果与实物 CMM 测量按 §9.2 的 V2 项回填。

7 自动化控制与真实数字证据

自动化采用有限状态与失败闭锁，最小可实施链路为“传感器→控制器→状态机→焊机/机器人→数据记录→CMM/内窥放行”。起弧同时要求防护在位、底口开放、夹紧到位、轨迹已检查，气流在设计监控区间 8~12 L/min，氩气幕流量落入 10~15 L/min 窗口，**起焊温度 ≥ 15 °C 且层间温度 ≤ 100 °C**；任一信号缺失或越界不允许继续。温度门控决定等待或执行预定段序。

回收要求冷却、保持时长、压环释放、胀套回退确认同时满足；出站要求位置度与不确定度有效、测量温度合适及质量检查通过。软件已实现判定并覆盖缺信号、超温、未回退、未松夹和不确定度超限反例，控制逻辑验证完成，接入 PLC 与传感器后即可投运。

数字证据	实际完成内容	支持的结论
CAD与静力筛查	七座体、三层网格、294方向/边界组合	三个候选在规定简化边界下的刚度排序
条件选型	六候选108组沉积—承载—热量核算	6P 为低热输入条件下的条件优选，8P 为承载/疲劳切换方案
Schaeffler相图映射	Q235B/QT450-10/NiFe-55 当量点与 14 例稀释工况	焊缝全域单相奥氏体，无马氏体转变通道
冷焊热制度计算	座体蓄热、收缩协调量、温度—位置度换算	层间 ≤ 100 °C 与 Ø0.05 mm 位置度相容，不需专门等待工位
修订工艺	四道固定送丝守恒、三布局重算	等面积截面与名义代价闭合，填丝体积矛盾消除
修订工装	实体、底部扫掠、枪/送丝三提升姿态	名义几何无穿透，底口退出路径可行
支点与互锁	独立平面拟合、失败输入测试	公式与软件判定可复核
局部热模型	用于确定热输入窗口与风险边界的数值诊断	热输入窗口 600/330 J·mm ⁻¹ 与冷焊温带的设计依据

关于静力筛查。 细网格下三个候选的平均受载轴线偏移直径分别为：Continuous 0.000304 mm、6P-FAIR_B 0.000750 mm、8P-FAIR_B 0.000570 mm。这是既定静载与支承条件下的刚度排序结果，用于确认三候选在承载刚度上同处一个量级；位置度由 §6 的独立测量闭环判定。

关于热模型。 局部热模型给出热输入窗口与风险边界，本作品据此确定 600/330 J·mm⁻¹ 的参数窗口与冷焊温带。位置度证据由 §6 的独立测量闭环判定，两者分工明确。

关于结构敏感性。 432 例固有应变/座体敏感性计算的结论是：**在现有不确定度下，6P 与 8P 的 72 组配对不可分辨。** 这条结论本身就是设计依据——结构选择不应在不可分辨的数值细节里挑优劣，而应转向可分辨的判据：热量、可制造性、对称性与失效退出路径。因此本作品冻结 6P 为首选、8P 为强制切换方案，并把 0.00001~0.010 mm 量级的敏感性数值排除在 Ø0.05 验收之外。

7.1 三项质量放行总表

放行对象	设计证据	工程确认项	状态
焊得住	材料风险识别、热输入窗口、Schaeffler 相图组织映射、冷焊热制度计算、锤击工艺规范、沉积守恒、条件承载筛查	WPS/PQR、宏观截面、金相与显微硬度线扫、裂纹/NDT	工艺卡冻结，待评定
位置度	A/B 基准、误差预算、预算反算的热残余上限 0.0102 mm、预偏置语义、数值预算方案与 CMM 判定规则	松夹后 CMM、测量不确定度、重复装夹能力	预算闭合，余 0.0044 mm
洁净度	紫铜衬环、朝上回收、退出包络和失败互锁	热态贴壁、颗粒清点、内窥与盲区检查	逻辑成立，待实物确认

三项指标分别拥有独立的拒绝条件。本作品交付的是可复算、可执行的工艺设计方案，按 §9.2 的验证计划完成工程确认后即可投入试制。

无损检测方法。“焊得住”一项按缺陷类型分工：表面与近表面裂纹用渗透检测（PT），铁磁性区域必要时补充磁粉（MT）；内部缺陷用超声检测（UT）。球墨铸铁与镍基焊缝的声学组织不均匀会增大 UT 衰减与杂波，因此 UT 的探头、对比试块与判废门槛在工艺评定阶段用同批材料标定后执行。母材为球墨铸铁、壁厚仅 5 mm，射线检测（RT）的缺陷判读受石墨球与组织不均干扰，本方案以 PT/UT 为主手段。宏观截面与金相分区观察（见 §2.4）作为上述方法的交叉验证。

三项设计贡献：将焊脚、固定送丝、道数和效率端点闭合到同一工艺卡；将连续防护与底部承力、退出路径共同设计；将公差分配、独立测量与失败闭锁连接。作品的核心竞争力是把“低热输入连接、精密定位和内腔洁净”压缩成一条可复算、可检查、可实施的工艺链。

8 纯数字作品的完整性与实施闭环

本作品按固定题目允许的设计作品形式提交，完整性由"约束—设计—计算—判定—放行条件"的闭合关系保证。五个官方维度在本作品中的闭合关系如下：

官方维度	本作品已经给出的设计内容	已运行数字证据	后续放行证据
工艺选择与优化	自动 TIG、NiFe-55 填充、四道沉积、6P 焊序、铸铁冷焊热制度、焊后缓冷	送丝守恒、焊脚截面、净热输入、焊序敏感性、候选热量比较、工艺横向比选矩阵	WPS/PQR、宏观截面、过程参数记录
材料选配与连接	QT450-10/Q235B、NiFe-55 材料族、Schaeffler 相图组织映射、稀释控制、表面预处理与层间清理工艺卡、强韧匹配、冷焊热制度、半热态锤击工艺	相图当量计算与 14 例稀释工况、座体蓄热与收缩协调量计算、材料参数敏感性、条件承载筛查	批次证书、金相、显微硬度线扫和裂纹检查
焊接结构设计	6P-FAIR_B、六段焊缝、径向柔顺释放槽、反变形三级策略、胀套、独立压环、紫铜衬环	BREP 几何检查、干涉包络、静力筛查、位置度误差预算	工装重复装夹、热态接触、实物测量
质量检测与评价	基准 A/B、CMM 位置度、变形测量表、焊脚、NDT（PT/MT/UT 分工）、金相、疲劳 FAT 基线与三级试验计划、洁净度和拒绝条件	误差预算与失效边界、预算反算的热残余上限、自动拒绝逻辑、候选与边界汇总（包内 11 ~ 16 号）	CMM、PT/UT、内窥镜、颗粒清点、疲劳试验
自动化焊接方案	焊缝路径与段序、温度门控（含层间 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）、起弧互锁、冷却释放和追溯	工艺卡与设计参数冻结表（段序 1→4→3→6→2→5、停弧保持、松夹温度、送丝入口偏置、冷焊温控）（包内 06/07 号）	PLC/机器人联调和现场数据

数字设计的推荐结果已经冻结为：6P-FAIR_B 四道 TIG，焊缝总长 108 mm，名义净热输入 142.56 kJ，弧燃时间 288 s；在固定送丝效率下界 0.85、参考载荷尺度 1.0 和 60 MPa 设计筛查值下，所需许用应力 52.17 MPa；位置度预算合计 0.0456 mm，热残余允许上限反算为 0.0102 mm；焊缝金属在全稀释域内保持单相奥氏体。

本作品的交付对象是"可以直接进入工艺评审的数字方案"：评委可以复算输入、检查几何、追踪公式、看到候选取舍与失效退出路径，并根据验收流程判断样件是否放行。全部数据由设计计算与数值仿真产生，检测流程可以直接接入同一套数字记录。

官方要求同校学生 2~4 人、指导教师 1~2 人，由学校推荐。按现有实施方案，10 月 20 日前报名，10 月 25 日（含当日）提交作品与盖章汇总表，后续通知由校负责人核对。[1]

9 交付、复现与答辩要点

9.1 实施节拍与责任边界

阶段	必须完成的输入	过程记录	失败处置
焊前装配	材料证书、表面预处理确认、孔径、间隙、A/B 基准、衬环和胀套状态	装配尺寸、初始偏心、夹紧确认、预偏置幅值与间隙校核	任一缺失或预偏置超出间隙允许值则禁止起弧
四道焊接	电流、电压、送丝、焊速、气流、起焊温度 $\geq 15\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与层间 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$	按段号/道号记录参数、温度与锤击记录	超温、断气或轨迹异常立即停弧
冷却卸夹	保温 120 s、温度低于 $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、主动退锥	冷却曲线、回退行程、卸夹前后状态	未确认回退不得下撤工装
独立放行	$20\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、A/B 重建、孔轴测量、变形测量、洁净检查	CMM 原始数据、不确定度、内窥记录	任一证据缺失则保持待判

该节拍把数字方案转化为可执行的制造检查点。单件设计节拍约 18 min（弧燃 288 s + 逐段锤击与清理 480 s + 装夹找正 300 s），批量放大时通过双工位交替压缩至 10 ~ 12 min。

详细设计以 COMPETITION-R1 为准，交付说明书、设计图集、名义装配 STEP、计算 CSV 与结构化记录。复现入口：

```
python studies/COMPETITION-DESIGN/run.py
python studies/SCHAEFFLER-MAP/run.py
python cad/parametric/generate_engineering_drawings.py
python cad/parametric/export_drawing_pdfs.py
python deliverables/report/build_technical_report_pdf.py
```

配置入口 project/competition-design.yaml 显式覆盖历史工艺的道数、棒径、送丝策略与热制度；基础电参数来自 project/process.yaml。计算保存输入快照，构建拒绝过期结果。学校提交技术文件以 deliverables/submission 内清单为准。

评审追问	回答
没有实物，依据是什么？	官方允许设计作品；交付真实 BREP 模型、可复算的经典公式计算、相图映射、数值诊断与失效边界。
为什么六点？	六段布局在同四道条件下把净热输入控制在 142.56 kJ，同时通过条件承载筛查；8P 保留为承载与疲劳的强制切换方案，Continuous 作为高热输入对照。
为什么砍掉 77% 的焊缝还说安全？	6P 的承载与疲劳名义裕量约 1.2；一旦许用不足以覆盖 $52.173\times$ 载荷倍率，系统按确定性边界自动切换到 8P（144 mm，裕量 1.61）。低热输入优先带有明确的退出路径。
$\varnothing 0.05$ 达到没有？	预算闭合：合计 0.0456 mm，余 0.0044 mm；热残余的允许上限已由预算反算为 0.0102 mm，冷焊热制度把座体自由收缩协调量压到 0.0630 mm，为该上限提供工艺路径。
洁净如何保证？	TIG 无熔滴过渡飞溅从源头消除颗粒；分体式紫铜衬环全周屏障、强制吸热、朝上回收，四项条件合取，任一不成立即拒绝。
为什么四道？	解决填丝截面与 3.5 mm 设计焊脚的守恒矛盾，同时把单道线能量压到 330 J/mm，为铸铁侧白口带厚度控制与变形控制提供工艺前提。

评审追问	回答
为什么取消预热？	铸铁淬硬倾向源于基体而不是冷却速度——基体当量点 (3.95, 5.18)、 $M_s + 468\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，预热无法把它移出淬硬区。预热 $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ 预置 40.94 kJ 蓄热（四道净热输入的 28.7%），且与层间 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 数值互斥。镍由填充金属从外部引入，拉应力由锤击处理，这才是本件的正确冶金路线。
为什么层间 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ？	孔区与焊道之间 31.7 K 温差即产生 0.025 mm 径向漂移，等于整个位置度指标。层间 $\leq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 把座体自由收缩协调量压到 0.0630 mm ，为层间 $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ 口径的 44%。
锤击为什么有效？	$400\sim 500\text{ }^{\circ}\text{C}$ 半热态下表层塑性延展 $0.3\%\sim 0.8\%$ ，冷却后按弹性恢复折算的应力松弛能力 $570\sim 1520\text{ MPa}$ ，远高于熔敷金属室温屈服强度 300 MPa ，锤击层稳定处于压应力状态。
做了那么多热仿真，结论是什么？	得到热输入窗口与风险边界，并据此冻结 $600/330\text{ J}\cdot\text{mm}^{-1}$ 的参数窗口与冷焊温带；位置度证据由 §6 的独立测量闭环判定。这是明确的证据分工。
自动化价值在哪里？	过程与出站条件分开，关键数据缺失不能自动通过；代理高分不冒充控制性能。

9.2 工程确认与验证计划

本作品的验证项集中列于下表，按投入产出比排序执行。

#	验证项	影响对象	当前设计状态	验证路径
V1	实际服役载荷包络与应力谱	承载、疲劳	参考包络，裕量 1.15 / 1.21	取得整机载荷谱，或按最不利工况重算
V2	热残余的完整热—结构求解与实测	位置度	设计目标 0.008 mm，上限 0.0102 mm	松夹后 CMM 实测，或完整热—弹塑性求解（\$6.3）
V3	卸夹附加位移	位置度	分配 0.002 mm	同伴卸夹前后坐标比对
V4	胀套定心重复性与弹性	位置度、装夹	分配 0.003 mm；行程余量 3.5 倍	重复装夹试验（不少于 30 次）
V5	紫铜衬环热态贴壁与循环寿命	洁净度	外缘限位贴合、机械限位固定	热态贴壁试验加颗粒清点
V6	焊缝成形、熔合与裂纹	焊得住	沉积守恒闭合	宏观截面、金相、硬度线扫、PT/UT
V7	熔合线白口层厚度与稀释率	焊得住	白口带 ≤ 0.2 mm 设计目标	小试金相加显微硬度
V8	焊缝金相组织与锤击层残余应力	焊得住、疲劳	相图判定单相奥氏体	金相分区观察 + X 射线残余应力测定
V9	自动化链路设备联调	稳定焊	合成分支与拒绝逻辑已验证	PLC/机器人联调
V10	测量扩展不确定度评定	放行判定	目标 0.002 mm	按测量协议评定

验证优先级。按投入产出比排序：V7 与 V6（小试金相与宏观截面）→ V8（锤击层残余应力）→ V3、V4（同伴测量与重复装夹）→ V2（热残余）→ V5（洁净度）→ V9（自动化联调）。前三项可在单次实验课内完成，且直接决定材料维度与放行维度的可信度。

达标性表述规范。本说明书全部设计指标按如下口径表述：经理论计算与数值仿真验证，在设定工况下满足设计指标要求；建议在后续试制阶段通过 A 类实物试验完成最终工程验证。

参考资料

[1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，项目内原始PDF，焊接固定命题与提交条款。路径：
competition/original-files/welding/第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案.pdf。

[2] TWI. *Weldability of Materials — Cast Irons*. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>。访问 2026-09-08。用于铸铁焊接性与镍类焊材选型的一般方向。

[3] Certilas. *CEWELD NiFe 55 Tig* 产品技术数据表（AWS A5.15 E NiFe-CI / EN ISO 1071 S C NiFe-2 / W.Nr. 2.4472）。
<https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>。访问 2026-09-08。用于填充金属化学成分（C 0.01、Si 0.13、Mn 0.70、Ni 55.00）与熔敷金属性能（Rp0.2 = 300 MPa、Rm = 450 MPa、A5 = 8%）。

[4] Kobelco. *Arc Welding of Cast Iron*. https://www.kobelco.co.jp/english/products/welding/pdf/2015_KOBELCO_Specific.pdf。访问 2026-09-11。ENiFe-CI 预热范围 150 ~ 350 °C 用于热焊法工艺窗口参考。

[5] YAWATA. *Ni Cast 55 (ENiFe-CI) technical data*. <https://www.yawata.co.th/en/product-detail/12>。访问 2026-09-11。AWS A5.15 分类、DCEN 使用方式及熔敷金属抗拉范围 400 ~ 579 MPa。

[6] 项目内热管理规划：docs/process/heat-management.md。用于冷焊温带与后热策略的设计依据。

[7] IIW. *Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components*, 名义应力法 FAT 等级体系。
<https://iiwelding.org>。访问 2026-09-11。用于疲劳设计基线的等级选取，本作品按保守方向取用 FAT 63 作为基线。

[8] ISO 1101:2017 *Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing*。
<https://www.iso.org/standard/66777.html>。访问 2026-09-11。用于位置度符号和几何公差解释。

[9] Schaeffler, A.L. *Constitution Diagram for Stainless Steel Weld Metal*. Metal Progress, 1949. 用于 Cr/Ni 当量公式与相图分区判读。

[10] AWS A5.15 *Specification for Welding Electrodes and Rods for Cast Iron*; GB/T 10044 《铸铁焊条及焊丝》；GB/T 1348 《球墨铸铁件》；GB/T 700 《碳素结构钢》。